国道 G355 线狮寨大桥施工工地
“4•29”事故调查报告

2019 年 4 月 29 日 14 点 30 分许，位于广西路桥工程集团有限公司承包建设的苍梧梨埠至昭平马江公路地建工程№2 标段项目部狮寨大桥“4•29”施工工地发生一起 2 名现场施工工人在作业过程中受重伤经抢救无效死亡安全事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《苍梧县人民政府办公室关于成立苍梧县 G355 狮寨大桥“4.29”事故调查组的通知》（苍政办发〔2019〕48 号）等有关法律法规的规定和文件要求，经苍梧县人民政府批准，事故调查组由覃学海同志（县委常委、常务副县长）任组长，县应急管理、公安局、司法局、市场监管局、总工会、社会保障局、G355 指挥部和狮寨镇政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时邀请县纪委监察委派员参加，并聘请广西特检院专家组成专家组参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察，调查取证，专家分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强事故防范及整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2019年3月10日由广西长宏建筑劳务有限公司（以下简称广西长宏公司）陆成鹏安排蓝芝喜与蓝芝富到事故发生工地工作，蓝芝欢与韦标合是2019年4月10日到事故发生工地，4月11日正式开始到广西路桥工程集团有限公司（以下简称广西路桥公司）承包建设的苍梧梨埠至昭平马江公路地建工程№2标段项目部狮寨大桥“4•29”施工工地（以下简称狮寨大桥“4•29”施工工地）工作。

2019年4月11日广西路桥公司苍梧梨埠至昭平马江公路地建工程№2标项目经理部对蓝芝富、韦标合、蓝芝欢、蓝芝喜、韦罗表、李维六名工人进行了架桥机安装箱梁分项工程的安全技术交底，对新进入工地工人蓝芝欢、韦标合进行安全生产知识“三级教育”与架桥机拆除工程安全技术交底与培训考试。

2019年4月29日下午2点许，蓝芝富受广西长宏公司陆成鹏指挥，带上工人蓝芝喜、韦标合和蓝芝欢进入狮寨大桥“4•29”施工工地进行桥面临边防护安装作业；据蓝芝喜描述其间蓝芝喜、韦标合和蓝芝欢实施架桥机的后退，韦标合和蓝芝欢负责架桥机前支腿轨道架空离地操作与检查；约在当天下午2点20分许，在架桥机受外力撞击后部件后退过程中，架桥机失控后移撞击致使整机侧偏，前支腿轨道掉落撞击韦标合、蓝芝欢，导致其两人受重伤。

（二）事故现场情况

1.事故发生地气象状况

苍梧县气象局出具的2019年4月25日至4月29日苍梧县狮寨镇自动气象站监测数据统计：4月25日降水量为0.0毫米，最大风速为4.7

米/秒；4 月 26 日降水量为 10.1 毫米，最大风速为 21.7 米/秒；4 月 27 日降水量为 9.3 毫米，最大风速为 9.7 米/秒；4 月 28 日降水量为 15.1 毫米，最大风速为 6.6 米/秒；4 月 29 日降水量为 1.2 毫米，最大风速为 4.5 米/秒。

2.现场勘验情况

①.事故发生单位：广西路桥公司；

②.事故类别和伤亡情况：物体打击；重伤致死 2 人（依据《企业职工伤亡事故分类标准》规定）；

③. 事故发生地点情况：事故发生位于国道 G355 线苍梧梨埠至昭平马江段狮寨大桥施工工地；事故架桥机位于狮寨大桥北南面，架桥机前支脚面向东南，后支脚朝向西北。该架桥机跨度 50M;额定起重量 160T;工作级别 A3；起升高度 4.5M；主梁 66M；起升速度 0.5M/min;大车运行速度 3.240.5M/min；小车运行速度 3.20.5M/min。

④. 事故发生地点周围散落有安全帽、防护手套等劳防用品，前支脚下方有坠落部件,架桥机前后天车已后移至后方。事故点可见钢梁及散落绳索等物品；前支腿轨道掉落横梁下面有受伤致死者遗留血迹与遗物。

3.人员伤亡和财产损失情况

事故造成两人死亡，（蓝芝欢，男，壮族，44 岁，住址：广西都安瑶族自治县××乡××村××队××号，身份证号：452730××××××××2312，现场施工人员；韦标合，男，壮族，37 岁，住址：广西都安瑶族自治县××乡××村××队××号，身份证号码：452730××××××××2313，现场施工人员）。

截至 2019 年 7 月 10 日，事故依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失约 320 万元人民币（主要为伤者抢救与赔偿费用支出）。

二、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2019 年 4 月 29 日下午县公安局接到群众报警；当日 16 时许，县委、县政府总值班室与县应急管理局接到县公安局事故发生报告。接事故报告当日 16 时 15 分，县应急管理局吴永庆局长带领有关人员赶赴事故发生现场指导救援和善后工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，县应急管理局按照《安全生产事故应急预案》处置程序进行了应急处置，狮寨镇派出所与镇人民政府已派出人员对事故现场进行了封锁并对事故现场进行了拍照与影像留存，县应急管理局组织有关单位人员对事故发生初步情况进行了调查。

（三）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，现场人员蓝芝喜立即拨打 120，当天下午 2 点 30 分左右，120 救护车辆及医护人员到事故现场对受伤俩名人员（韦标合、蓝芝欢）进行临床诊断证实已无生命体征。当日广西路桥公司会同广西长宏公司通知了死者家属，做好死者家属安抚工作，并就有关事宜进行了协商，2019 年 4 月 30 日广西长宏公司与死者家属就一次性工亡补助、赡养费、丧葬费等达成协议，签订了《协议书》并按协议履行了相关的责任。死者遗体已由家属进行了火化处理，目前死者家属情绪稳定。

三、事故单位相关情况

（一）事故相关单位基本情况

1.承建（发包）单位

广西翔路建设有限责任公司（以下简称广西翔路公司）《营业执照》统一社会信用代码 91450000581981993L，法定代表人：罗光；住址：南宁市青秀区云景路 39 号 14、15、16 层；经营范围：工程建设管理、工程代建、工程项目总承包、工程监理、技术咨询、政府招标代理、工程招标代理、土地及房地产开发。

2.承包单位

广西路桥工程集团有限公司（以下简称广西路桥公司）《营业执照》统一社会信用代码 9145000019822724 2F,法定代表人：冯春萌；住所：广西南宁市兴宁区中华路 17 号；经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包等。

《建筑业企业资质证书》证书编号 D145035420，有效期至 2021 年 02 月 01 日。

《安全生产许可证》编号：（桂）JZ 安许证字〔2004〕000002，有效期 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 10 月 20 日。

3.工程劳务合作单位

广西长宏建筑劳务有限公司（以下简称广西长宏公司）《营业执照》统一社会信用代码：91450100330702304E,法定代表人：陆成鹏，注册地址：南宁市青秀区通泰路 70 号绿城明珠.怡景苑小区 1 号楼 1 单元十二层 5 号，注册有效期 2015 年 2 月 2 日至 2035 年 2 月 1 日；经营范围：

建筑工程劳务分包、建筑工程施工总承包、特种工程专业承包、环保工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包、公路路面工程专业承包、桥梁工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程；销售：建筑材料、防护材料及建筑机械的租赁，建筑工程承包信息咨询，商品信息咨询。

《安全生产许可证书》（桂）JZ 安许证字〔2016〕000015，有效期：2019 年 5 月 4 日。

4. 监理单位

广西桂中工程咨询有限公司（以下简称广西桂中公司）《营业执照》统一社会信用代码 91450200727658l7X3，法定代表人：付亚伟；住所：柳州市航生路东苑五区 32 号；经营范围：工程监理、咨询、设计、试验检测。

《资质证书》证书编号：交监公甲第 275-2007 号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程，桥梁工程，隧道工程项目的监理业务。

（二）合同签订情况

1. 2017 年 5 月 12 日，广西翔路公司（发包人）向广西路桥公司（承包人）下达了苍梧梨埠至昭平马江公路地建工程№2 标段施工投标《中标通知书》，并于 2017 年 6 月 2 日双方签订了《合同协议书》。项目主线长约 32.8 公里，签约合同价 3.01829508 亿元，工期：730 日历天。

2. 2017 年 6 月 6 日，广西翔路公司与广西桂中公司签订《苍梧县梨

埠至昭平马江公路工程施工监理合同》（合同文件编号：№J-1 合同段），合同监理范围：对 K0+000—K74+620、六堡连接线、狮寨连接线路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、预制构件、绿化、交通安全设施、沿线设施、环保及养护站等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理以及对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理、参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。按照合同约定提供监理与相关服务，监理服务期 49 个月。

3.2017 年 10 月 12 日广西路桥公司与广西长宏公司签订了《工程劳务合作合同》，合同编号：DQFGS-C1-201708-CWLM2B-001。

（三）其它情况

1.发生事故设备的整体情况

事发设备型号为：HDJH5/160II(A)；设备名称：架桥机；制造单位：开封市宏达路桥设备厂；出厂编号：07072；设备代码：41601069320080009；制造日期：2008 年 04 月 28 日；安装单位：广西路桥公司，资质证书号码 TS3445039-2020；使用单位：广西长宏公司。

该设备在 2019 年 01 月经检验，且检验结论为检验项目全部合格，报告有效期为一年。

2.发生事故设备安装与拆除情况

2018 年 11 月 30 日安装单位广西路桥公司填写《广西壮族自治区建筑起重机械安装申请书》，将相关书面资料向广西桂中公司苍梧梨埠至昭平马江公路工程№J-1 总监理工程师办公室进行报审，广西桂中公司作出

“经查，拟安装机械、安装单位和安装人员均符合有关规定，同意安装”，安装日期从2018年12月12日起至2018年12月24日止。

2019年4月1日使用单位广西路桥公司填写《广西壮族自治区建筑起重机械拆除申请书》，将相关书面资料向广西桂中公司苍梧梨埠至昭平马江公路工程№J-1 总监理工程师办公室进行报审，广西桂中公司作出“经查，拟拆除机械、拆除单位和拆除人员均符合有关规定，同意拆除”，拆除日期从2019年5月1日起至2019年5月20日止。

四、事故技术分析

2019年5月11日，事故调查组邀请广西特种设备检验研究院梧州分院专家（陈××、邓××）经过现场勘验、查阅资料、人员询问等工作，出具了《国道G355线狮寨大桥施工工地“4.29”事件技术分析报告》认为：结合各种相关资料以及通过现场测量并考虑计算两个天车位置的多种可能状况得知（相关计算详见技术分析数据），事发前架桥机处于稳定状态；事发当时导梁受撞击回退导致架桥机上翘天车向后端溜车碰撞，该过程中架桥机由相对稳定状态向倾覆状态转变（即架桥机抗倾覆系数从0.70向0.26转变），最后设备失稳上翘倾覆，支腿总装部件掉落撞击附近人员。

五、事故发生的原因和性质

（一）事故发生原因

经广西特种设备检验研究院梧州分院调查结论认定，事故的直接原因是工地0#桥台右侧边坡突发塌方致使导梁回退碰撞主梁，造成架桥机失稳倾覆，在倾覆过程中支腿总装部件掉落撞击附近人员是造成此次伤

害事件的直接原因。

间接原因是施工人员在意外塌方影响区域活动是造成此次事故的间接原因。

（二）事故性质

根据广西特种设备检验研究院梧州分院提交的《国道G355线狮寨大桥施工工地“4.29”事件技术分析报告》，调查组研究认定，由广西路桥工程集团有限公司承包建设的苍梧梨埠至昭平马江公路地建工程№2标段项目部狮寨大桥“4•29”施工工地发生的事故是一起非安全生产责任事故。

六、事故防范和整改措施建议

1、广西翔路公司，应严格履行发包项目安全生产管理责任制，认真查找并整改事故隐患，确保安全生产。

2.广西路桥公司应认真吸取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，督促检查劳务合作单位健全完善安全生产管理制度和有关操作规程，改进完善施工方案和特种设备等施工工艺，加强对从业人员的安全教育培训，配足岗位专职作业人员，特种作业人员必须持证上岗，同时要加大对工程现场管理力度，认真查找并整改事故隐患，确保安全生产。

3、广西桂中公司应当严格履行监理职责，依法开展监理业务，加强施工现场安全监督巡查力度，发现问题，及时提出整改意见，依法采取监理措施。

4、广西长宏公司要严格审核查验劳务派遣施工现场人员的岗位配备和特种作业人员资格，加强施工现场的技术指导和管理，及时消除各类事故隐患，加强劳务人员安全教育与培训，提升安全生产管理水平。

5. 相关企业要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出来的问题，清醒认识到当前安全生产形势的严峻性、复杂性、艰巨性。各级现场管理人员要按照职责规定，认真开展对作业人员的安全生产教育培训工作，督促作业人员严格遵守安全操作规程，努力提高作业人员的自我保护意识；对作业现场各类违章违规行为要采取“零容忍”的态度，加大安全规章制度的执行力度，确保安全生产的各项工作落到实处。

6. 县各建筑业务主管部门要认真履行安全生产主体管理责任，加强建筑行业安全生产督查、检查，对重大事故隐患进行从严从重处罚。

苍梧县 G355 狮寨大桥“4.29”事故调查组

2019 年 8 月 22 日

附件 1：有关现场图片

- 事故发生地东南面远景图 1

国道 G355 线狮寨段狮寨大桥事故现场相片说明：2019 年 4 月 29 日下午 15 时 40 分，我镇接报 G355 线狮寨段狮寨大桥发生挂桥机侧翻压死二人事件，接报后我镇综治办负责人宋永滨、办公室副主任刘家荣马上到事故现场，下图是当时现场拍摄的照片：



- 事故发生地东南面远景

国道 G355 线狮寨段狮寨大桥事故现场相片说明：2019 年 4 月 29 日下午 15 时 40 分，我镇接报 G355 线狮寨段狮寨大桥发生挂桥机侧翻压死二人事件，接报后我镇综治办负责人宋永滨、办公室副主任刘家荣马上到事故现场，下图是当时现场拍摄的照片：



国道G355线狮寨段狮寨大桥事故现场相片说明：2019年4月29日下午15时40分，我镇接报G355线狮寨段狮寨大桥发生挂桥机侧翻压死二人事件，接报后我镇综治办负责人宋永滨、办公室副主任刘家荣马上到事故现场，下图是当时现场拍摄的照片：



● 事故发生地西北面远景



●事故发生点事故天车溜车状况

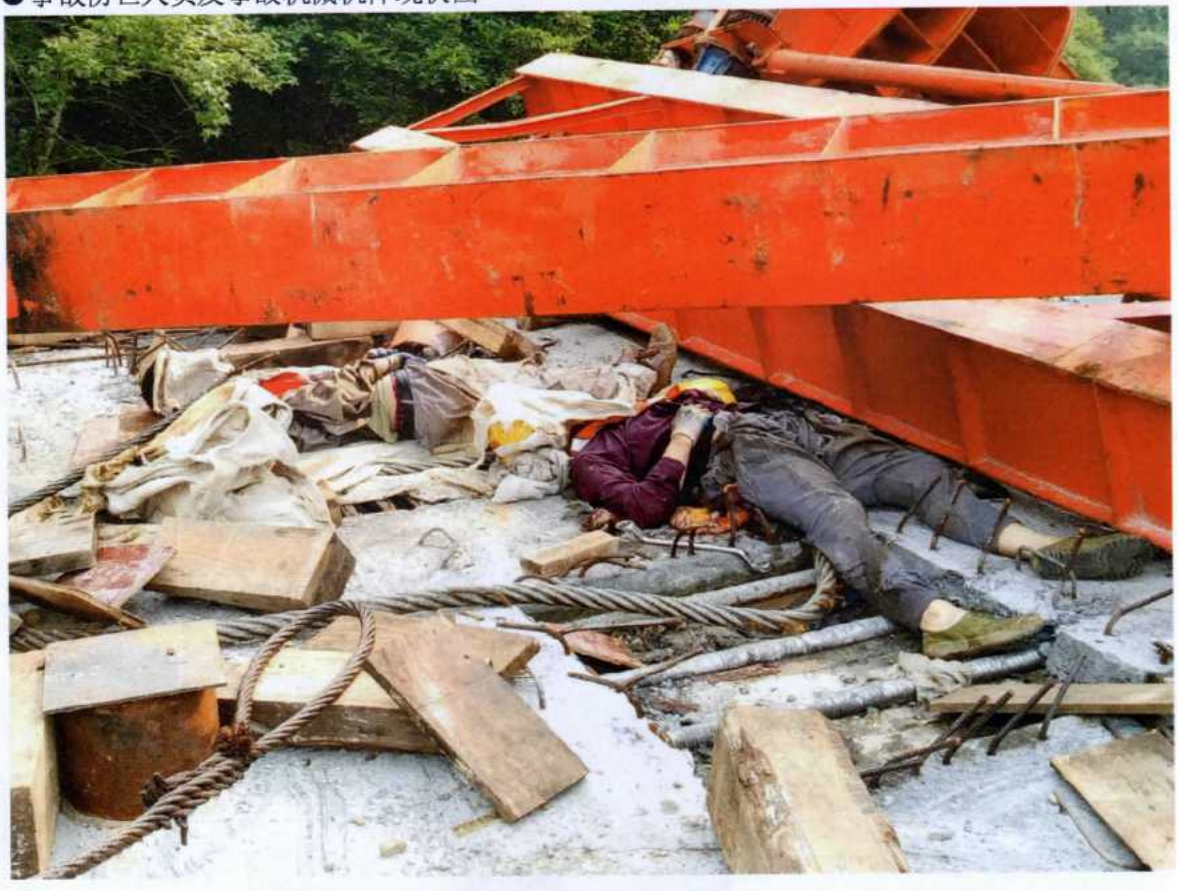




●事故坠落架桥机横梁横断面



●事故伤亡人员及事故机械机件现状图



●事故调查组聘请的特种设备专家现场检测





●广西路桥公司提供现场图



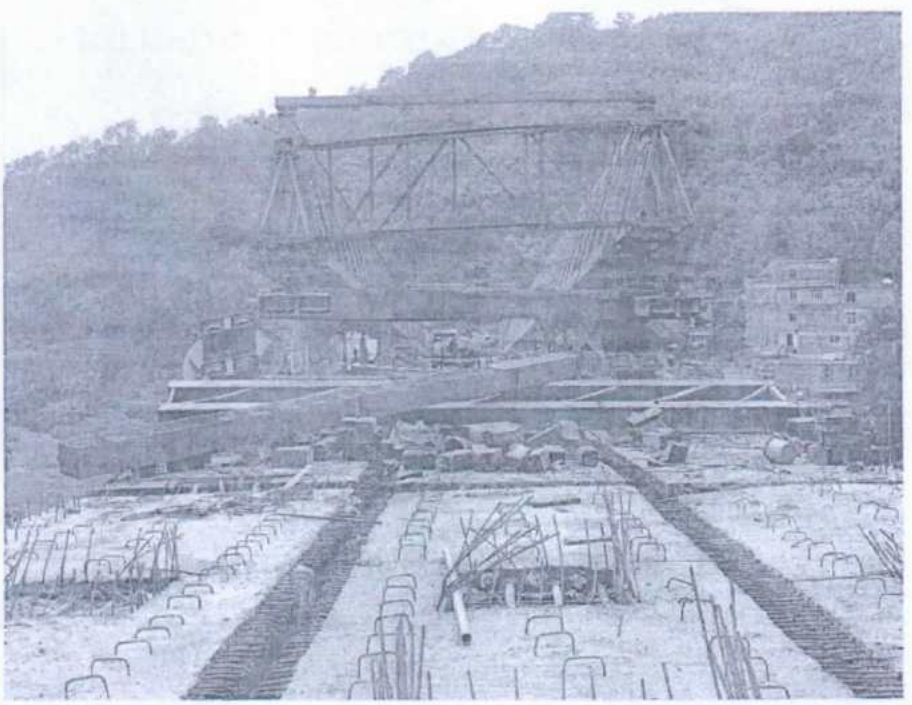


附件 2：

国道 G355 线狮寨大桥施工工地
“4.29”事件技术分析报告

一、事件情况描述

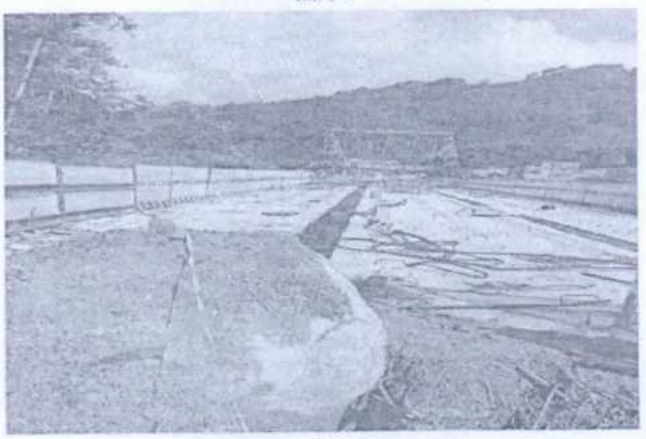
2019 年 04 月 29 日 14 时 30 分左右，国道 G355 线苍梧梨埠至昭平马江狮寨大桥施工工地（以下简称工地）发生一起 2 名现场施工人员在作业过程中受重伤经抢救无效死亡的安全事故。事发现场见下图：



事发现场



照片 1



照片 2

（2）根据施工日志显示，2019 年 4 月 27 日架桥机所处工地桥梁已经全部架设完毕， 4 月 28、29 日当时架桥机处于非工作状态，为了进行路桥台背回填，架桥机主梁架设在 1#桥墩，导梁副前支腿仍然架设在 0#桥墩。因为事发前架桥机副前支腿、前支腿以及中支腿均可靠固定地架设在桥梁基础上，故无需考虑设备静止时的倾覆可能。

（3）现场勘查情况显示，事发后架桥机整体处于上翘失稳倾覆状态，主梁前支腿位于 1#桥墩位置，导梁已经退至完全回收状态，

二、事发设备的基本情况

1.事发设备的整体情况：

事发设备型号为：HDJH50/160Ⅱ(A)；设备名称：架桥机；制造单位：开封市宏达路桥设备厂；出厂编号：07072；设备代码：41601069320080009；制造日期： 2008 年 04 月 28 日；使用单位：广西路桥工程集团有限公司。

该设备在2019年01月经检验，且检验结论为检验项目全部合格，报告有效期为一年。

2. 设备主要技术参数：

该设备为架桥机，跨度：50m；额定起重量：160t；工作级别：A3；起升高度：4.5m；主梁：66m；起升速度：0.5m/min；大车运行速度：3.24m/min；小车运行速度：3.2m/min。

三、现场勘察情况

架桥机已经处于失稳偏斜状态，结合现场环境及所处危险状况考虑，技术人员无法进行起重机相关性能试验，只能根据相关施工日志、图片资料、现场痕迹及架桥机随机文件资料进行数据分析。

（1）照片 1、2 显示：在事发当时工地 0#桥墩右侧附近边坡存在塌方情况，位于 0#和 2#桥墩之间的架桥机整体处于上翘失稳倾覆状态，有块重约 2 吨的孤石滑落在 0#桥墩桥面附近。

设备支腿总装部件破损严重；两个天车位于设备主梁后端，天车后端以及天车之间有碰撞痕迹。翻查厂家使用说明书第 16 页的过孔抗倾覆计算可知，该型号架桥机的抗倾覆系数不得小于 1.3，抗倾覆系数越大，架桥机使用越安全。

四、事件产生原因分析

结合各种相关资料以及通过现场测量并考虑计算两个天车位置的多种可能状况得知（相关计算详见技术分析数据），事发前架桥机处于稳定状态；事发当时导梁受撞击回退导致架桥机上翘天车向后端溜车碰撞，该过程中架桥机由相对稳定状态向倾覆状态转变（即架桥机抗倾覆系数从 0.70 向 0.26 转变），最后设备失稳上翘倾覆，支腿总装部件掉落撞击附近人员。

五、结论

1. 直接原因

工地 0#桥台右侧边坡突发塌方致使导梁回退碰撞主梁，造成架桥机失稳倾覆，在倾覆过程中支腿总装部件掉落撞击附近人员是造成此次伤害事件的直接原因。

2. 间接原因

施工人员在意外塌方影响区域活动是造成此次事故的间接原因。

附件：

（1）技术分析数据（1 份）；

（2）设备使用说明书（P16/17 页）；

（3）施工日志（3 页）；

（4）现场照片（7 张）。

广西特种设备检验研究院

梧州分院

2019.05.27

附件 3：苍梧县气象局出具的气象资料

气象资料使用证明

使用单位	苍梧县 G355 狮寨大桥“4.29”事故调查组	法人代表或负责人	联系人： 于小平、谢运锋
气象资料用途	协助苍梧县 G355 狮寨大桥“4.29”事故调查组事故调查。		
气象资料内容	根据苍梧县狮寨镇自动气象站监测数据统计： 2019 年 4 月 25 日降水量为 0.0 毫米，最大风速为 4.7 米/秒。 2019 年 4 月 26 日降水量为 10.1 毫米，最大风速为 21.7 米/秒。 2019 年 4 月 27 日降水量为 9.3 毫米，最大风速为 9.7 米/秒。 2019 年 4 月 28 日降水量为 15.1 毫米，最大风速为 6.6 米/秒。 2019 年 4 月 29 日降水量为 1.2 毫米，最大风速为 4.5 米/秒。 以上气象资料取点位于苍梧县狮寨镇中学内，具有一定的局限性，仅供参考。		
气象资料使用权限	**使 用 权 限** 1、该气象资料申请使用单位或者个人为直接、唯一和最终气象资料使用单位或者个人。 2、该气象资料所约定的用途为最终用途。 3、使用单位对该气象资料及对这些气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料，以及对其进行实质性加工后形成的新资料，不得发布和转让。 4、使用单位必须遵守国家保密的有关规定，获得该气象资料不得直接作为供外部使用或向外分发的数据库、产品和服务的一部分。 5、使用单位在使用该气象资料中应注明气象资料来源。 6、使用单位对气象资料存有疑问，应及时反馈给提供方。 7、使用单位违反上述约定的，由有职权的气象主管机构根据法律、法规、规章的规定查处。		
	资料提供单位（章） 2019 年 7 月 25 日		